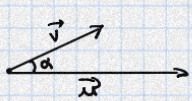
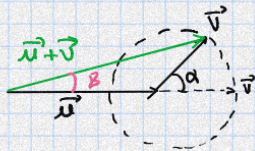


3)



$\vec{u} = 1$ fisso
 $\vec{v} = 1/2$ ruota nel piano

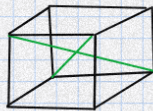
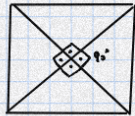
$\max |\vec{u} + \vec{v}|$ al variare dell'angolo α



il max due volte $\frac{3}{2}$ $\frac{1}{2} + 1$

Problemi:

1)



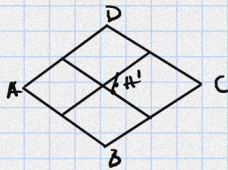
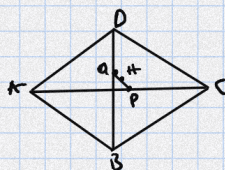
se ho la rapp. cartesiana posso tradurre quel prodotto così

a) Calcolare la diagonale

b) Se sono in un vertice del cubo, qual è il cammino minimo che posso fare per arrivare al vertice opposto muovendami sulla superficie?

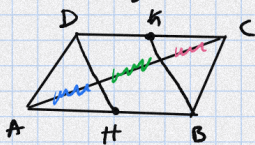
2) Dimostrare che, dato un triangolo arbitrario, prese le sue tre mediane, esiste sempre un triangolo i cui lati sono le tre mediane (costruisci un triangolo estraendo le tre mediane).

3) Prendi un quadrilatero, dimostra che il punto medio del segmento che unisce i punti medi delle due diagonali coincide con il punto medio del segmento che unisce i punti medi dei segmenti che uniscono i punti medi dei lati del quadrilatero.



$H = H'$
 chi è H?

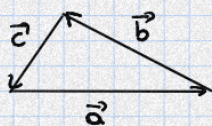
4)



Dimostrare che i segmenti DH e KB dividono il parallelogramma in tre parti uguali

Problemi:

1)



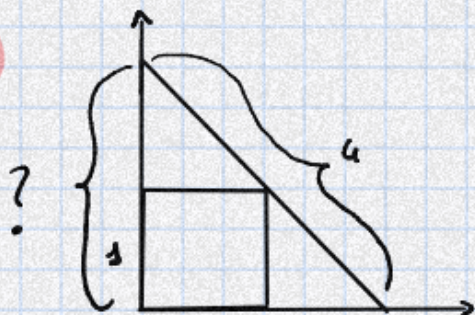
$$\vec{a} \times (\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}) = 0$$

$$\vec{a} \times \vec{a} + \vec{a} \times \vec{b} + \vec{a} \times \vec{c} = 0$$

$$\vec{a} \times \vec{b} = -\vec{a} \times \vec{c} = \vec{c} \times \vec{a}$$

allora $\rightarrow \vec{a} \times \vec{b} = \vec{c} \times \vec{a}$ tradurre in trigonometrico

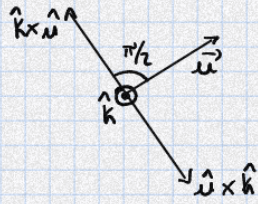
2)



2) $\vec{a} \times \vec{b} \times \vec{c}$ doppio prodotto vettoriale
servono le parentesi, perché?

$$\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = \vec{b}(\vec{a} \cdot \vec{c}) - \vec{c}(\vec{a} \cdot \vec{b}) \quad \text{dimostrare}$$

3) Per ruotare un vettore di $\frac{\pi}{2}$ lo moltiplico vettorialmente per il vettore $\hat{k}$



Problema

Un moto circolare uniforme ha un periodo, quanto vale la velocità vettoriale media per un periodo

Problema

Due signore partono contemporaneamente all'alba, una va da B ad A e l'altra da A a B, si incontrano alla 12, una arriva alle 4 e una alle 9. A che ora è l'alba?